



Lista de Exercícios: Desvendando a Lógica e Algoritmo

Para cada problema abaixo, identifique:

1. **Entrada (Input):** O que o sistema precisa receber?
 2. **Processamento (Process):** Qual o passo a passo (as regras) para resolver?
 3. **Saída (Output):** O que o sistema entrega no final?
 4. **Algoritmo:** Escreva o passo a passo lógico com cada decisão, baseado nas informações levantadas.
-

Situação de Exemplo:

Enunciado: O parque de diversões contratou você para criar o sistema da catraca da nova montanha-russa. Por questões de segurança, a regra é restrita: **apenas pessoas com 1.40m de altura ou mais podem entrar no brinquedo.**

- **Desafio:** Escreva um algoritmo que decida se o visitante pode ou não passar pela catraca.

Resolução Padrão: Raciocínio Lógico:

Uma dica nesta etapa é preencher o **processamento primeiro** pois sabendo o que você deve fazer será mais fácil definir o que você precisa:

- **Processamento:** Verificar se a altura recebida é maior ou igual a 1.40m.
- **Entrada:** alturaVisitante.
- **Saída:** Uma mensagem dizendo se a pessoa pode ou não entrar no brinquedo.

Algoritmo (Passo a passo):

Agora sabemos o que vamos fazer, os dados que eu que temos e qual resultado esperado. Vamos decompor em passos para o computador executar.

A **Entrada no algoritmo** vem primeiro. Não posso processar/resolver sem dados.

1. Perguntar ao visitante: "Qual é a sua altura em metros?".
2. Guardar esse valor (na variável **alturaVisitante**).
3. **SE** a **alturaVisitante** for maior ou igual a 1.40:
 - Mostrar a mensagem: "Acesso Liberado! Boa diversão."
4. **SENÃO:**
 - Mostrar a mensagem: "Acesso Negado. Você não tem a altura mínima de segurança."
5. Fim do programa.

01. O Robô Barista

Enunciado: Você precisa criar um manual de instruções para um robô que faz café. Ele tem acesso a água, pó, filtro e uma cafeteira.

- **Desafio:** Escreva o algoritmo para que o robô decida se deve começar a passar o café ou se deve esperar a água esquentar.
-

02. O Caixa Eletrônico

Enunciado: Um cliente insere o cartão no banco e digita que quer sacar R\$ 100,00.

- **Desafio:** Crie o passo a passo que o sistema do banco faz para decidir se libera as notas de dinheiro ou se mostra uma mensagem de erro no monitor.
-

03. Login no Instagram

Enunciado: Você abre o aplicativo e digitar seu usuário e sua senha.

- **Desafio:** Qual é a lógica que o aplicativo segue para decidir se te leva para o seu *feed* de fotos ou se treme a tela avisando que algo está errado?
-

04. Sensor de Ré (Estacionamento)

Enunciado: Um carro está dando ré e se aproximando de uma parede. Existe um sensor no para-choque que mede a distância.

- **Desafio:** Escreva o algoritmo que decide se o carro deve ficar em silêncio ou começar a emitir um "Bip-Bip" cada vez mais rápido.
-

05. O Fim da Linha (Game Over)

Enunciado: Durante uma partida de um jogo de tiro, o seu personagem é atingido por um projétil inimigo.

- **Desafio:** Escreva a lógica que o jogo processa para diminuir sua vida e decidir se o jogo continua ou se a tela de "Game Over" deve aparecer.
-

06. Fazendo um PIX

Enunciado: Você quer enviar 50 reais para um amigo via PIX. Você já selecionou o contato dele.

- **Desafio:** Escreva os passos que o aplicativo do banco faz desde o momento que você aperta "Confirmar" até o dinheiro chegar na conta do seu amigo.
 - **Nota:** descreva apenas o que você acha que acontece no processamento desta situação.
-

07. Poste de Luz Inteligente

Enunciado: Na rua da escola, os postes possuem sensores que detectam a luz do sol.

- **Desafio:** Escreva o algoritmo que controla as lâmpadas da rua para que elas não fiquem acesas durante o dia, economizando energia.
-

08. Batalha de RPG

Enunciado: Em um jogo de turnos, você escolhe a opção "Atacar" contra um monstro. Você tem 10 de ataque e o monstro tem 4 de defesa.

- **Desafio:** Escreva a lógica que calcula quanto de dano o monstro vai receber e como a barra de vida dele deve ser atualizada.
-

09. Máquina de Latinhas

Enunciado: Uma máquina de refrigerante aceita apenas moedas de 1 real. O refrigerante custa 5 reais.

- **Desafio:** Escreva o algoritmo que a máquina segue para contar as moedas inseridas e só liberar a lata quando o valor total for atingido.